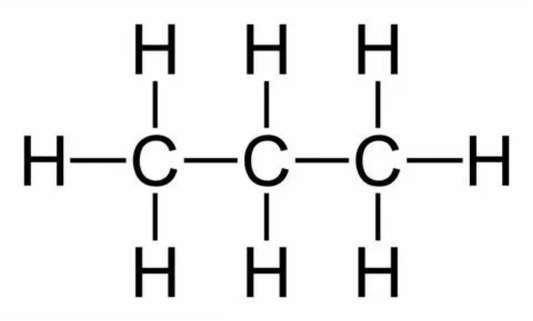
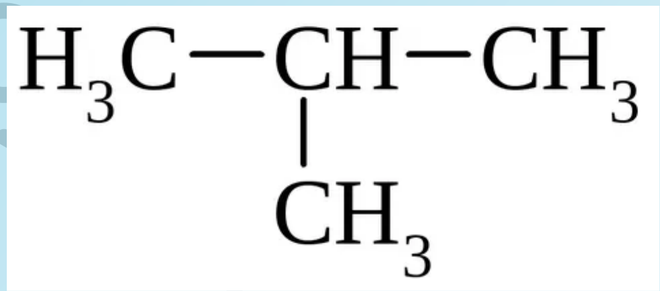
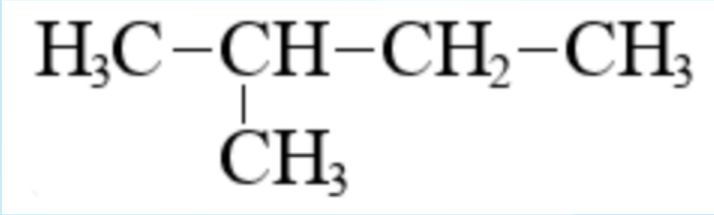
§ 67. АЛКАНДАРДЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ

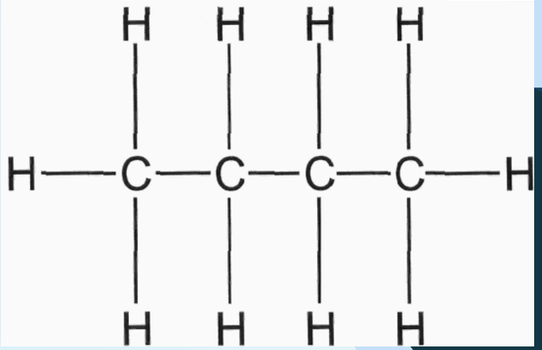
Өткен сабаққа шолу

Қосылыстарды ата:

1. 

2. 

3. 

4. 

Химиялық қасиеттері

01

Алкандардың реакцияға түсу белсенділіктері төмен. Бұл молекуладағы C–C және C–H байланыстарының беріктігімен және өте аз полостенуімен түсіндіріледі. Дегенмен кейбір жағдайларда алкандар орынбасу, айырылу және тотығу реакцияларына түседі.

1. Орынбасу реакциясы.
2. Реакцияның механизмі
3. Изомерлену реакциясы
4. Жану реакциясы

Орынбасу реакциясы.

01

Алкандарға орынбасу реакциялары тән. Егер жабық шыны цилиндрдегі метан мен хлордың қоспасын шашыранды күн сәулесіне қойса, олардың әрекеттесуі нәтижесінде хлордың сары түсінің біртіндеп жойылып бара жатқанын байқауға болады (тікелей күн сәулесінің әсерінен қопарылыс болуы мүмкін).

02

Метанды хлорлау өндірісте жиі қолданылады. Реакция жарық қатысында (УК-сәулелену әсерінен: hv) жүреді. Бұл кезде хлор метан молекуласындағы барлық 4 сутек атомының орнын басады, нәтижесінде сәйкес галогентуындылар түзіледі:

Галогендену реакциялары:

- $CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$
- $CH_3Cl + Cl_2 \rightarrow CH_2Cl_2 + HCl$
- $CH_2Cl_2 + Cl_2 \rightarrow CHCl_3 + HCl$
- $CHCl_3 + Cl_2 \rightarrow CCl_4 + HCl$

Реакцияның механизмі

Бос радикалдар дегеніміз — дара электрондары бар атом немесе атомдар тобы (·Cl, ·H, ·CH_3, ...)

Реакция 3 сатыда жүреді:

А. Белсендендіру (тізбектің пайда болуы) — хлор Cl_2 молекуласындағы байланыстың гомолиттік үзіліп, нәтижесінде хлордың бос радикалдарының түзілуі:

$$Cl_2 \rightarrow Cl^{\bullet} + Cl^{\bullet}$$

Ә. Тізбектің өсуі — хлор радикалының алкан молекуласымен әрекеттесуі (1) немесе метил радикалының хлордың жаңа молекуласымен әрекеттесуі (2) т.б.

$$CH_4 + Cl^{\bullet} \rightarrow CH_3^{\bullet} + HCl$$
$$CH_3^{\bullet} + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + Cl^{\bullet}$$

Б. Тізбектің үзілуі екі радикалдың өзара қосылуы нәтижесінде жүреді:

$$CH_3^{\bullet} + Cl^{\bullet} \rightarrow CH_3Cl$$
$$CH_3^{\bullet} + CH_3^{\bullet} \rightarrow CH_3{-}CH_3$$
$$Cl^{\bullet} + Cl^{\bullet} \rightarrow Cl_2$$

Изомерлену реакциясы

Қалыпты құрылысты алкандар белгілі бір жағдайларда тармақталған тізбекті изомерлерге айнала алады:

$$\underset{\textit{н-пентан}}{CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_3} \xrightarrow{100°C,\,AlCl_3} \underset{\textit{2-метилбутан}}{CH_3\text{-}\underset{\underset{CH_3}{|}}{CH}\text{-}CH_2\text{-}CH_3}$$

Жану реакциясы

01 Қалыпты температурада алкандар күшті тотықтырғыштармен реакцияға түспейді. Ашық жалынға енгізген кезде алкандар жанады. Оттектің артық мөлшерімен әсер еткенде алкандар CO_2 және су түзіп толық тотығады. CO_2-де көміртек жоғары тотығу дәрежесін +4 көрсетеді. Көмірсутектердің жануы нәтижесінде жылу көп бөлінеді (экзотермиялық реакция).

02 Метан — табиғи газдың негізгі құрамбөлігі болғандықтан отын ретінде қолданылады. Метан жылудың көп мөлшерін бөле отырып, көгілдір немесе түссіз жалынмен жанады:

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2\uparrow + 2H_2O + Q$$

Ал этан ашық жалынмен жанады:

$$2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2\uparrow + 6H_2O + Q$$

Газ тәрізді алкандардың оттекпен немесе ауамен қоспасының қопарылыс беру қаупі бар, сондықтан газдың бөлінуі және шахталар мен қазандықтардың метанға толуы өте қауіпті. Мысалы, метан мен оттектің көлемдік қатынасы 1:2 болса, өте күшті қопарылыс болады. Шахталардағы көптеген апатты жағдайлардың себебі де осыған байланысты.

Отын жанғанда атмосфераға зиянды заттар бөлінеді. Шала жану кезінде көміртек(II) оксиді (CO) және күйе түзіледі.

Үлкен қалалардағы ауа ластануының негізгі себебі – көліктердің іштен жану қозғалтқыштары. Сонымен қатар таскөмір мен мазут жағатын жылу және электр стансалары да ауаны ластайды.

Жоғары температура әсерінен ауадағы азот оттекпен әрекеттесіп азот оксидтерін түзеді:

$N_2 + O_2 \rightarrow 2NO$

Азот(II) оксиді ауада тотығып азот(IV) оксидіне айналады. Азот оксидтері мен күкірт оксидтері адам денсаулығына және табиғатқа зиян келтіреді. Олар сумен әрекеттесіп қышқыл жаңбыр түзеді.

Метанның жануы

«РЕАКЦИЯ ҚҰТҚАРУ ОПЕРАЦИЯСЫ»

MolView сайтында келесі қосылыстардың моделін құрастырып, салыстырыңыз:

2,3-дихлорбутан

2,2-диметилпропан

н-пентан

4-бромгептан

№7 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС
Органикалық заттар молекулаларының модельдерін құрастыру

Метан молекуласының моделі.
Көлемі бірдей 4 шар дайындаңдар. Басқа шарлардан диаметрі 1,5 есе үлкен шар алыңдар. Үлкен шардың (көміртек атомы) бетіне төрт кішкене шарды (сутек атомдарын) өзектер арқылы бекітіңдер.

Пропан молекуласының моделі.
Көлемі бірдей 8 шар дайындаңдар. Басқа шарлардан диаметрі 1,5 есе үлкен 3 шар алыңдар. Үлкен 3 шарды (көміртек атомдарын) бір-бірімен өзектердің көмегімен жалғаңдар. Пропанның құрылымдық формуласына сәйкестендіріп, үлкен шарларға өзектер көмегімен 8 кіші шар бекітіңдер. Кіші шарлар сутек атомдарын бейнелейді.

1-хлорпропан молекуласының моделі.
Пропан молекуласының моделінен бір кіші шарды (сутек атомы) алып тастаңдар. Оның орнына кіші шардың көлемінен екі есе үлкен шарды (хлор атомы) бекітіңдер.

Этанды хлорлау кезінде 5,60 л HCl (қ.ж.) түзілді. Реакцияға түскен этанның массасын тап.

Метаннан дихлорметан (CH_2Cl_2) алынды. Егер 8,7 г CH_2Cl_2 түзілсе, реакцияға жұмсалған Cl_2 массасын тап.

КЕРІ БАЙЛАНЫС

н-бутан изомерленіп изобутанға айналады. Реакция шығымы 80%. Бастапқыда 29 г н-бутан алынды. Нақты түзілген изобутан массасын тап.

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ: 1-2-3 ЕСЕП 71-БЕТ

Метанның 3,2 г мөлшерін 14,2 г Cl_2-мен хлорлағанда. Қайсысы артық? Қанша CH_3Cl массасы түзіледі?

Назарларыңызға рақмет